

CONSTRUCTPRO ERP

عن النظام

نظام متكامل لإدارة مشاريع الإنشاءات وتخطيط موارد المؤسسة

الإصدار 1.0

المؤلف / المطور

Abdullah Ben Amer

+905349216965

+218942868526

abdullah.s.benamer@gmail.com

2026

جميع الحقوق محفوظة ©

1. نظرة عامة على النظام

ConstructPro ERP هو نظام متكامل لتخطيط موارد المؤسسة وإدارة مشاريع الإنشاءات، تم تصميمه لتجميع الأنشطة التشغيلية لشركات المقاولات ضمن منصة واحدة متكاملة.

يركز النظام على المشاريع، والمشتريات، والمخزون، والمستودعات، والمواد، والموارد، والموردين، وتكاليف المشاريع، والحجوزات، واستلام البضائع، والمستندات، والمستخدمين، والأدوار والصلاحيات، مع إمكانية التوسع مستقبلاً ليشمل المحاسبة والموارد البشرية والمعدات والتحليلات.

2. هدف النظام

- تجميع معلومات مشاريع الإنشاءات في نظام مركزي واحد.
- إدارة المواد والمخزون عبر المستودعات والمواقع.
- ربط عمليات الشراء باستلام المواد وسجلات الموردين.
- تتبع حجوزات المواد وصرفها للمشاريع.
- تسجيل ومراقبة تكاليف المشاريع.
- تطبيق دورات عمل منظمة بدلاً من المعاملات المنفصلة.
- التحكم في الوصول من خلال المستخدمين والأدوار والصلاحيات.
- توفير قاعدة تقنية قابلة للتوسع إلى المحاسبة والموارد البشرية والمعدات والتحليلات.

3. المفهوم الأساسي للنظام

يفصل ConstructPro بين البيانات الأساسية، وأنشطة المشاريع، ومخزون المستودعات، والمعاملات، ومعالجة دورات العمل. يمكن للمشروع أن يحتوي على التكاليف والمستندات وعروض الأسعار والمشتريات والمواد والحجوزات، لكنه لا يمتلك المخزون الفعلي. المخزون يتبع المستودعات والمواقع. وبذلك يمكن للمادة نفسها أن تكون عنصراً واحداً في النظام، بينما تتم إدارة كمياتها حسب المستودع أو الموقع.

4. المجالات الوظيفية الرئيسية

المجال	الغرض الرئيسي
إدارة المشاريع ومعلوماتها وتكاليفها ومستنداتها وميزانياتها ومراحلها ونسبة الإنجاز.	المشاريع

العملاء	إدارة بيانات العملاء وربطهم بالمشاريع والأنشطة التجارية.
المخزون	إدارة الأصناف والرموز والكميات والوحدات والتصنيفات وحركة المخزون.
المستودعات والمواقع	إدارة مواقع التخزين والكميات الموجودة في كل موقع.
المشتريات	إدارة طلبات الشراء وطلبات عروض الأسعار والعروض وأوامر الشراء والاستلام.
الموردون	إدارة الموردين والعروض والاستلامات وكشف حساب المورد والمدفوعات.
طلبات الموارد	طلب ومتابعة الموارد والخدمات المطلوبة للمشاريع.
تكاليف المشاريع	تسجيل المصروفات والتكاليف حسب نوع التكلفة وربط المواد بالمخزون.
حجوزات المخزون	حجز المواد للمشاريع أو مصادر التشغيل قبل صرفها.
استلام وإرجاع البضائع	إدارة استلام المواد وإرجاعها مع الحفاظ على سجل حركة المخزون.
المستخدمون والأدوار والصلاحيات	إدارة حسابات المستخدمين والتحكم في الوصول إلى وظائف النظام.
المستندات والطباعة	إنتاج السجلات والمستندات التشغيلية القابلة للطباعة.
المحاسبة مستقبلاً	الحسابات والدفاتر والمصروفات والمدفوعات والتقارير المالية.
الموارد البشرية مستقبلاً	الموظفون والحضور والرواتب والإجازات.
المعدات والأصول مستقبلاً	الآلات والمركبات والأدوات والوقود والصيانة.
التحليلات مستقبلاً	لوحات المعلومات ومؤشرات الأداء والتنبيهات وربحية المشاريع.

5. إدارة المشاريع

تُعد المشاريع السياق التشغيلي الرئيسي في ConstructPro. وتشمل إدارة المشاريع معلومات المشروع والتكاليف والمستندات والميزانية والمراحل ونسبة الإنجاز، مع إمكانية إضافة مخططات جانبية وهيكل تقسيم العمل والموارد والجدولة مستقبلاً.

- معلومات المشروع وحالته.
- مستندات المشروع.
- عروض الأسعار والمشتريات المرتبطة بالمشروع.
- احتياجات المواد وحجوزاتها.
- تسجيل تكاليف المشروع.
- إدارة الميزانية ونسبة الإنجاز.
- الربط مع المستودعات والمواد.

6. إدارة المخزون والمستودعات

المخزون هو أحد أهم الأسس في ConstructPro. يحتفظ النظام بصنف مخزون واحد لكل مادة، بينما تتم إدارة الكميات الفعلية حسب المستودع أو الموقع.

- بيانات الأصناف الرئيسية.
- SKU والتعريف بالأصناف.
- التصنيفات والعلامات التجارية ووحدات القياس.
- المستودعات ومواقع التخزين.
- الكميات حسب الموقع.
- نقل المخزون بين المواقع.
- حجوزات المخزون.
- تسويات المخزون.
- سجل حركات المخزون.
- التعرف على الأصناف باستخدام SKU أو الباركود.

7. المشتريات والتوريد

يوفر ConstructPro دورة مشتريات متكاملة تربط الاحتياجات بعروض الموردين وأوامر الشراء واستلام البضائع والسجلات المالية للموردين.

- طلب شراء
- طلب عروض أسعار RFQ
- عرض سعر
- أمر شراء
- استلام البضائع
- كشف حساب المورد
- الفاتورة
- الدفع

8. الموردون

إدارة الموردين والعروض وأوامر الشراء والاستلامات وكشف الحساب والمدفوعات، مع إمكانية تقييم الموردين مستقبلاً.

- بيانات الموردين.
- عروض أسعار الموردين ومقارنتها.
- أوامر الشراء المرتبطة بالموردين.
- استلام البضائع.
- كشف حساب المورد.
- مدفوعات الموردين.

9. الموارد وطلبات الاحتياج

يفصل النظام بين مواد المخزون وبين الموارد والخدمات الأخرى. تتيح طلبات الموارد تقديم ومتابعة احتياجات المشاريع من العمالة والخدمات والنقل والمعدات وغيرها من الموارد غير المادية.

10. إدارة تكاليف المشاريع

تربط تكاليف المشاريع الإنفاق والاستهلاك التشغيلي بالمشروع. وتشمل أنواع التكلفة المواد والعمالة والنقل والمقاولين من الباطن والمصروفات المتنوعة. المواد فقط تؤثر على المخزون.

- ربط تكلفة المواد بالمخزون.
- تسجيل صرف المواد للمشروع.
- تسجيل تكاليف العمالة والخدمات دون خصم من المخزون.
- توفير أساس للتحليل المالي للمشروع.
- إمكانية التوسع إلى ربحية المشروع والتدفقات النقدية.

11. حجوزات المخزون

توفر الحجوزات آلية لتخصيص المواد لمشروع أو مصدر تشغيلي دون تخفيض الكمية الفعلية في المخزون عند إجراء الحجز. تسلسل العمل: حجز → تنفيذ الحجز.

- حجز المواد.
- تحديد المشروع أو المصدر المستفيد.
- تنفيذ الحجز عند صرف المادة فعلياً.
- تسجيل حركة المخزون الناتجة.
- دعم الإلغاء أو العكس عند الحاجة.

12. استلام وإرجاع البضائع

يربط استلام البضائع بين أوامر الشراء والمخزون. عند استلام المواد يتم تحديث مخزون الموقع المناسب وإنشاء حركة مخزون للحفاظ على التتبع.

- الاستلام مقابل عملية الشراء.
- تحديث مخزون المستودع أو الموقع.
- إنشاء سجل حركة المخزون.
- الحفاظ على الربط مع أمر الشراء.
- دعم عمليات إرجاع البضائع.

13. المستخدمين والأدوار والصلاحيات

يتضمن ConstructPro المصادقة والتحقق من الصلاحيات والأدوار والصلاحيات التفصيلية. كما يمكن التحكم في الوصول إلى المستودعات والمشاريع، مع إمكانية إضافة مستويات اعتماد وتوقعات رقمية مستقبلاً.

- حسابات المستخدمين.
- بيانات المستخدم والصورة الشخصية.
- تعيين الأدوار.
- الصلاحيات حسب الوظيفة.
- إدارة المستخدمين.
- التحكم في الوصول إلى الوظائف الحساسة.

14. البنية التقنية للنظام

يتبع ConstructPro بنية MVC + Services ، بحيث يكون المسار الأساسي : Controller → Service → Models → Database.

- Controllers: استقبال الطلب والتحقق منه واستدعاء الخدمات ثم إعادة التوجيه.
- Services: قواعد العمل ودورات العمل والتحقق والمعاملات والتراجع عند الحاجة.
- Models: عمليات SELECT و INSERT و UPDATE و DELETE الخاصة بقاعدة البيانات.
- Views: واجهة المستخدم والعرض.
- Core و Helpers: الخدمات والأدوات المشتركة للنظام.

15. مبادئ البيانات والتتبع

يعتمد النظام على بيانات أساسية منظمة، وحالات واضحة، وسجل لحركات المخزون، وربط المعاملات بالمستندات، ومعاملات قاعدة البيانات داخل الخدمات للعمليات متعددة الخطوات.

- تواريخ الإنشاء والتحديث وإسناد المستخدم عند الحاجة.
- سجل حركات المخزون لجميع عمليات المخزون.
- تتبع المعاملة إلى المستند التجاري الأصلي.
- استخدام المعاملات داخل الخدمات.

16. واجهة المستخدم

واجهة متجاوبة باستخدام Bootstrap 5 مع دعم اللغتين العربية والإنجليزية واتجاه RTL للعربية.

- واجهة متجاوبة.
- دعم العربية والإنجليزية.
- RTL للعربية.
- حقول اختيار قابلة للبحث.
- جداول ونماذج تشغيلية.
- عرض صورة المستخدم.

17. دورات العمل المتكاملة

17.1 من المشتريات إلى المخزون

- تحديد الاحتياج.
- بدء طلب الشراء أو RFQ.
- استلام عروض الموردين وتقييمها.
- إصدار أمر الشراء.
- استلام البضائع.
- زيادة مخزون الموقع.
- إنشاء حركة المخزون.
- تحديث سجل المورد.

17.2 من مواد المشروع إلى التكلفة

- تحديد احتياج المشروع للمادة.
- حجز المادة عند الحاجة.
- صرف المادة من المستودع.
- تخفيض المخزون من خلال العملية المنظمة.
- إنشاء حركة المخزون.
- تسجيل استهلاك المادة كتكلفة للمشروع.

17.3 نقل المخزون

- تحديد موقع المصدر.
- تحديد موقع الوجهة.
- تنفيذ النقل.
- إنشاء حركة OUT للمصدر.
- إنشاء حركة IN للوجهة.

18. المستندات والسجلات التشغيلية

- مستندات المشاريع.
- عروض الأسعار.
- أوامر الشراء.
- استلامات البضائع.
- إرجاعات البضائع.
- طلبات الموارد.
- سجلات نقل المخزون.
- سجلات حجوزات المخزون.
- سجلات تكاليف المشاريع.
- سجلات الموردين والسجلات المالية.

19. التطوير الحالي وخارطة الطريق

يتجه ConstructPro إلى التوسع من الأساس الحالي للمخزون والمستودعات والمشاريع والتكاليف والحجوزات والنقل والاستلام إلى المشتريات، لينتقل بعدها إلى إضافة المعدات والأصول، والمحاسبة، والموارد البشرية، والتحليلات.

- الأساس: المصادقة والمستخدمون والأدوار والصلاحيات.
- المخزون: الأصناف والمستودعات والنقل والحجوزات والحركات.
- المشتريات: أوامر الشراء و RFQ وتقييم الموردين وكشف الحساب.
- المعدات والأصول: الآلات والمركبات والأدوات والوقود والصيانة.

- المحاسبة :دليل الحسابات والقيود والأستاذ العام والميزانية وقائمة الدخل.
- الموارد البشرية :الموظفون والحضور والرواتب.
- التحليلات :لوحات المعلومات ومؤشرات الأداء والتنبؤ والتدفقات النقدية وربحية المشاريع.

20. التوسع المستقبلي

- إدارة المعدات والآلات.
- إدارة المركبات والأسطول.
- إدارة الوقود.
- إدارة الصيانة.
- إدارة الأصول.
- الموارد البشرية والحضور والرواتب.
- المحاسبة والأستاذ العام.
- كشف حساب العملاء والمصروفات والمدفوعات.
- لوحات BI ومؤشرات الأداء.
- التنبؤ وربحية المشاريع.
- تطبيق الهاتف.
- المزامنة دون اتصال.
- الباركود و QR Code.
- تكامل GPS.
- تكامل Power BI.
- توسعة API.

21. ما يميز CONSTRUCTPRO

- تصميم موجه لقطاع الإنشاءات.
- إدارة تتمحور حول المشروع.
- إدارة المخزون على مستوى المستودعات.
- سجل حركة واضح وقابل للتتبع.

- فصل المواد الفعلية عن بقية تكاليف المشروع.
- ربط المشتريات بالاستلام والمخزون.
- حجوزات وتنفيذ لصرف مواد المشاريع.
- صلاحيات وصول مبنية على الأدوار.
- بنية خدمات قابلة للتوسع.
- إمكانية إضافة المالية والموارد البشرية والمعدات والتحليلات إلى النظام الأساسي.

22. المستخدمون المستهدفون

- الإدارة: متابعة المشاريع والتكاليف والمشتريات والمخزون ولوحات المعلومات.
- مديرو المشاريع: المشاريع والمواد والطلبات والحجوزات والتكاليف ونسبة الإنجاز.
- المشتريات: الموردون و RFQ والعروض وأوامر الشراء والاستلام.
- المستودعات: المخزون والاستلام والنقل والحجوزات والصرف والحركات.
- المالية: كشوف الموردين والعملاء والتكاليف والمدفوعات والمحاسبة مستقبلاً.
- مديرو النظام: المستخدمون والأدوار والصلاحيات وإعدادات النظام.
- الموارد البشرية: الموظفون والحضور والرواتب مستقبلاً.
- العمليات: الموارد والخدمات والمواد وطلبات الاحتياج.

23. رؤية النظام

يهدف ConstructPro إلى التطور ليصبح نظام ERP متكاملًا لقطاع الإنشاءات، بحيث تعمل إدارة المشاريع والمشتريات والمستودعات والموارد والتكاليف والمالية والموارد البشرية والمعدات والتحليلات كأجزاء مترابطة من نظام واحد.

تعتمد الرؤية على بناء أساس مستقر أولاً: مخزون مركزي، حركات مخزون منظمة، تتبع تكاليف المشاريع، دورات مشتريات واضحة، بنية خدمات، وصلاحيات وصول. ويهدف هذا الأساس إلى جعل الوحدات المستقبلية امتداداً للنظام وليس أنظمة منفصلة.